

函数求点坐标条件专题：函数平移后的点

一、核心练习（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

将一次函数 $y = 2x - 3$ 的图像向上平移 5 个单位，得到直线 l 。求直线 l 与 y 轴的交点坐标。

答案：(0,2)

- ① 写平移后的解析式 $y = 2x - 3$ 向上平移 5 个单位，得到 $l : y = 2x + 2$ 。
- ② 求与 y 轴交点 与 y 轴交点的横坐标为 0，代入得 $y = 2$ ，所以交点为 (0,2)。

2. (10 分)

一次函数 $y = -x + b$ 的图像向右平移 3 个单位后，所得直线经过点 $A(5, 1)$ 。求原函数的解析式。

答案： $y = -x + 3$

- ① 写平移后的解析式 向右平移 3 个单位，把 x 换成 $x - 3$ ，得 $y = -(x - 3) + b = -x + b + 3$ 。
- ② 代入经过的点 点 $A(5, 1)$ 在平移后的直线上，所以 $1 = -5 + b + 3$ 。
- ③ 求原函数 解得 $b = 3$ ，原函数为 $y = -x + 3$ 。

3. (10 分)

直线 $l: y = kx + 2$ 向下平移 4 个单位后得到直线 m 。已知 m 经过点 $P(3, 1)$ ，且与 x 轴交于点 B 。求点 B 的坐标。

答案: $B(2, 0)$

- ① 写平移后的直线 $l: y = kx + 2$ 向下平移 4 个单位，得到 $m: y = kx - 2$ 。
- ② 用经过点求 k 将 $P(3, 1)$ 代入 m ，得 $1 = 3k - 2$ ，所以 $k = 1$ 。
- ③ 求 x 轴交点 $m: y = x - 2$ 。与 x 轴交点满足 $y = 0$ ，所以 $0 = x - 2$ ，得 $x = 2$ 。
- ④ 写点坐标 因此 $B(2, 0)$ 。

答案速查